

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 17
“Skema Pemrosesan Sekuensial”



DISUSUN OLEH:

REZKY FARREL

109082500203

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

SOAL LATIHAN

1.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var x float64
    var sum float64
    var count int

    fmt.Println("Masukkan bilangan real, akhiri dengan 9999:")
    for {
        _, err := fmt.Scan(&x)
        if err != nil {
            fmt.Println("Input tidak valid")
            return
        }
        if x == 9999 {
            break
        }
        sum += x
        count++
    }

    if count == 0 {
        fmt.Println("Tidak ada bilangan untuk dihitung reratanya.")
        return
    }

    avg := sum / float64(count)
    fmt.Printf("Rerata: %.2f\n", avg)
}
```

Output:

```
PS C:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 17> go run "c:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 17\soal1.go"
1
2.5
3.0
9999
Rerata: 2.75
PS C:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 17>
```

The image shows a Windows terminal window with a dark background. The terminal displays the execution of a Go program. The user enters the command 'go run "c:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 17\soal1.go"'. The program outputs the numbers '1', '2.5', '3.0', and '9999' on separate lines, followed by the text 'Rerata: 2.75'. To the right of the terminal, a Notepad window is open with the title 'REZKY FARREL'. The text inside the Notepad window is 'REZKY FARREL' followed by '109082500203' on the next line. The Notepad window has a standard menu bar with 'File', 'Edit', 'View', and 'Format' (represented by an 'Aa' icon). The status bar at the bottom of the Notepad window shows 'Ln 2, Col 13', '25 character', 'Plain t', '170%', 'Win', and 'UTF-8'.

Deskripsi Program:

Program tersebut digunakan untuk menghitung rata-rata sejumlah bilangan real yang dimasukkan pengguna. Program membaca input secara berulang dan menjumlahkan setiap bilangan yang dimasukkan hingga pengguna memasukkan nilai 9999 sebagai penanda akhir. Setiap bilangan yang valid akan ditambahkan ke total (sum) dan jumlah data (count) akan dihitung. Setelah input selesai, program menghitung rata-rata dengan membagi total jumlah bilangan dengan banyaknya data, lalu menampilkan hasilnya. Jika tidak ada bilangan yang dimasukkan selain 9999, program akan menampilkan pesan bahwa rata-rata tidak dapat dihitung.

SOAL LATIHAN

2.

Source Code:

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "strconv"
    "strings"
)

func main() {
    reader := bufio.NewReader(os.Stdin)

    fmt.Print("Masukkan string x: ")
    x, err := reader.ReadString('\n')
    if err != nil {
        fmt.Fprintln(os.Stderr, "Gagal membaca x:", err)
        return
    }
    x = strings.TrimSpace(x)

    fmt.Print("Masukkan nilai n: ")
    line, err := reader.ReadString('\n')
    if err != nil {
        fmt.Fprintln(os.Stderr, "Gagal membaca n:", err)
        return
    }
    line = strings.TrimSpace(line)
    n, err := strconv.Atoi(line)
    if err != nil || n < 0 {
        fmt.Fprintln(os.Stderr, "n harus berupa bilangan bulat positif")
        return
    }

    count := 0
    firstPos := -1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan string ke-%d: ", i)
        s, err := reader.ReadString('\n')
        if err != nil {
            fmt.Fprintln(os.Stderr, "Gagal membaca string:", err)
            return
        }
        s = strings.TrimSpace(s)

        if s == x {
            count++
            if firstPos == -1 {
```

```

        firstPos = i
    }
}

ada := count > 0
minimalDua := count >= 2

fmt.Println("\nHasil:")
fmt.Printf("a. Apakah string x ada? %v\n", boolToYesNo(ada))
if ada {
    fmt.Printf("b. Posisi pertama string x ditemukan: %d\n", firstPos)
} else {
    fmt.Println("b. Posisi pertama string x ditemukan: -")
}
fmt.Printf("c. Jumlah string x dalam data: %d\n", count)
fmt.Printf("d. Ada sedikitnya dua string x? %v\n", boolToYesNo(minimalDua))
}

func boolToYesNo(value bool) string {
    if value {
        return "Ya"
    }
    return "Tidak"
}

```

Output:

```

PS C:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 17> go run "c:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 17\so
al2.go"
Masukkan string ke-2: apel
Masukkan string ke-3: pisang
Masukkan string ke-4: apel
Masukkan string ke-5: mangga

Hasil:
a. Apakah string x ada? Ya
b. Posisi pertama string x ditemukan: 2
c. Jumlah string x dalam data: 2
d. Ada sedikitnya dua string x? Ya
PS C:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 17>

```

Deskripsi Program:

Program tersebut digunakan untuk mencari dan menganalisis kemunculan sebuah string tertentu dalam sekumpulan data string. Program terlebih dahulu meminta pengguna memasukkan string target x dan jumlah data n yang akan diperiksa. Selanjutnya, pengguna memasukkan n buah string satu per satu. Setiap string yang sama dengan x akan dihitung jumlah kemunculannya, dan posisi kemunculan pertama juga dicatat. Setelah semua data selesai dimasukkan, program menampilkan informasi berupa apakah string x ditemukan atau tidak, posisi pertama kemunculannya, jumlah total kemunculannya dalam data, serta apakah string tersebut muncul sedikitnya dua kali. Fungsi boolToYesNo digunakan untuk mengubah nilai boolean menjadi teks "Ya" atau "Tidak" agar hasil lebih mudah dipahami.

SOAL LATIHAN

3.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "os"
    "strconv"
    "time"
)

func main() {
    if len(os.Args) < 2 {
        fmt.Println("Usage: go run soal3.go <jumlah_tetesan>")
        return
    }

    n, err := strconv.Atoi(os.Args[1])
    if err != nil || n < 0 {
        fmt.Println("Jumlah tetesan harus berupa bilangan bulat non-negatif")
        return
    }

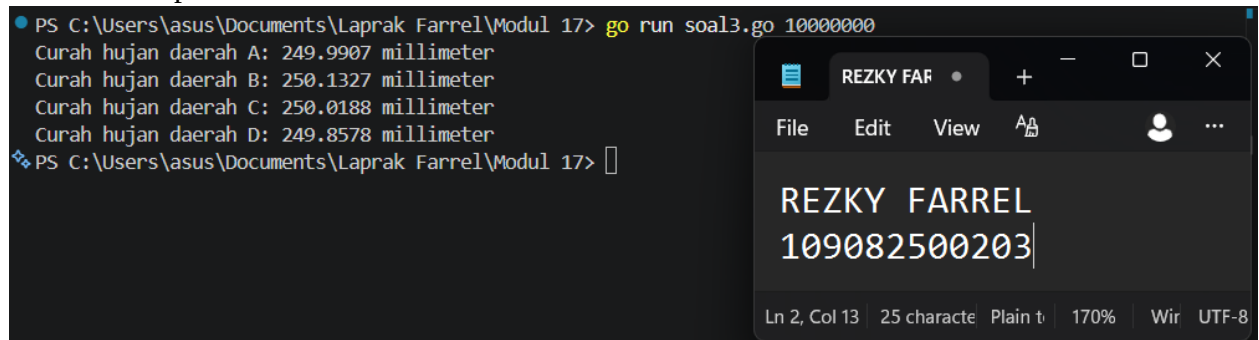
    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    var countA, countB, countC, countD int
    for i := 0; i < n; i++ {
        x := rand.Float64()
        y := rand.Float64()
        if x < 0.5 {
            if y < 0.5 {
                countA++
            } else {
                countD++
            }
        } else {
            if y < 0.5 {
                countB++
            } else {
                countC++
            }
        }
    }

    mmA := float64(countA) * 0.0001
    mmB := float64(countB) * 0.0001
    mmC := float64(countC) * 0.0001
    mmD := float64(countD) * 0.0001
}
```

```
fmt.Printf("Curah hujan daerah A: %.4f millimeter\n", mmA)
fmt.Printf("Curah hujan daerah B: %.4f millimeter\n", mmB)
fmt.Printf("Curah hujan daerah C: %.4f millimeter\n", mmC)
fmt.Printf("Curah hujan daerah D: %.4f millimeter\n", mmD)
}
```

Output:



The screenshot shows a terminal window on the left and an IDE window on the right. The terminal window displays the output of a Go program run with the command `go run soal3.go 10000000`. The output shows the rainfall for four regions: A (249.9907 mm), B (250.1327 mm), C (250.0188 mm), and D (249.8578 mm). The IDE window shows a file named `REZKY FAR` with the text `REZKY FARREL` and `109082500203` on separate lines. The status bar at the bottom of the IDE window indicates the cursor is at line 2, column 13, with 25 characters, in plain text, at 170% zoom, with a width of 170 pixels, and in UTF-8 encoding.

```
PS C:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 17> go run soal3.go 10000000
Curah hujan daerah A: 249.9907 millimeter
Curah hujan daerah B: 250.1327 millimeter
Curah hujan daerah C: 250.0188 millimeter
Curah hujan daerah D: 249.8578 millimeter
PS C:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 17> 
```

REZKY FARREL
109082500203

Ln 2, Col 13 | 25 character | Plain text | 170% | 170px | UTF-8

Deskripsi Program:

Program tersebut digunakan untuk mensimulasikan curah hujan pada empat daerah (A, B, C, dan D) menggunakan metode bilangan acak. Jumlah tetesan hujan yang akan disimulasikan diberikan melalui argumen saat program dijalankan. Program kemudian menghasilkan koordinat acak x dan y antara 0 hingga 1 untuk setiap tetesan hujan, lalu menentukan daerah tempat tetesan tersebut jatuh berdasarkan posisi koordinatnya. Setiap tetesan yang masuk ke suatu daerah akan menambah jumlah tetesan pada daerah tersebut. Setelah seluruh simulasi selesai, jumlah tetesan di setiap daerah dikonversi menjadi curah hujan dalam satuan milimeter dengan mengalikan jumlah tetesan dengan 0,0001. Terakhir, program menampilkan hasil curah hujan untuk masing-masing daerah A, B, C, dan D.

SOAL LATIHAN

4.

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "math"
    "os"
    "strconv"
    "strings"
)

func main() {
    reader := bufio.NewReader(os.Stdin)

    fmt.Print("Masukkan N suku pertama: ")
    line, err := reader.ReadString('\n')
    if err != nil {
        fmt.Fprintln(os.Stderr, "Gagal membaca input:", err)
        return
    }
    line = strings.TrimSpace(line)
    n, err := strconv.Atoi(line)
    if err != nil || n <= 0 {
        fmt.Fprintln(os.Stderr, "N harus berupa bilangan bulat positif")
        return
    }

    sN := leibnizSum(n)
    fmt.Printf("Hasil PI: %.10f\n", sN)

    tol := 0.00001
    current := sN
    sign := signForTerm(n + 1)
    var next float64
    i := n
    for {
        i++
        term := sign / float64(2*i-1) * 4
        next = current + term
        if math.Abs(next-current) <= tol {
            break
        }
        current = next
        sign = -sign
    }

    fmt.Printf("Hasil PI: %.10f\n", current)
    fmt.Printf("Hasil PI: %.10f\n", next)
    fmt.Printf("Pada i ke: %d\n", i)
```

```

}

func leibnizSum(n int) float64 {
    sum := 0.0
    sign := 1.0
    for i := 1; i <= n; i++ {
        sum += sign / float64(2*i-1)
        sign = -sign
    }
    return sum * 4
}

func signForTerm(k int) float64 {
    if k%2 == 1 {
        return 1.0
    }
    return -1.0
}

```

Output :

```

PS C:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 17> go run "c:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 17\so
al4.go"
Masukkan N suku pertama: 1000000
Hasil PI: 3.1415916536
Hasil PI: 3.1415916536
Hasil PI: 3.1415936536
Pada i ke: 1000001
PS C:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 17>

```

REZKY FARREL
109082500203

Ln 2, Col 13 | 25 character | Plain text | 170% | Windows | UTF-8

Deskripsi Program :

Program tersebut digunakan untuk menghitung nilai pendekatan π (pi) menggunakan deret Leibniz. Program terlebih dahulu meminta pengguna memasukkan nilai N, yaitu jumlah suku pertama yang akan digunakan dalam perhitungan. Melalui fungsi `leibnizSum`, program menghitung pendekatan nilai π berdasarkan N suku pertama dari deret Leibniz. Setelah itu, program melanjutkan penambahan suku-suku berikutnya hingga selisih antara dua hasil perhitungan berturut-turut lebih kecil atau sama dengan toleransi 0,00001. Selama proses tersebut, program menggunakan fungsi `signForTerm` untuk menentukan tanda positif atau negatif setiap suku. Pada akhirnya, program menampilkan nilai pendekatan π hasil N suku pertama, nilai pendekatan sebelum dan sesudah memenuhi toleransi, serta indeks suku (i) saat kondisi penghentian tercapai.

SOAL LATIHAN

5.

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "math"
    "math/rand"
    "os"
    "strconv"
    "strings"
    "time"
)

func main() {
    reader := bufio.NewReader(os.Stdin)
    fmt.Print("Masukkan banyak topping: ")
    line, err := reader.ReadString('\n')
    if err != nil {
        fmt.Fprintln(os.Stderr, "Gagal membaca input:", err)
        return
    }

    line = strings.TrimSpace(line)
    n, err := strconv.Atoi(line)
    if err != nil || n < 0 {
        fmt.Fprintln(os.Stderr, "Banyak topping harus berupa bilangan bulat non-negatif")
        return
    }

    rand.Seed(time.Now().UnixNano())
    var hitInside, hitOutside int
    centerX, centerY := 0.5, 0.5
    radius := 0.5
    radius2 := radius * radius

    for i := 0; i < n; i++ {
        x := rand.Float64()
        y := rand.Float64()
        dx := x - centerX
        dy := y - centerY
        if dx*dx+dy*dy <= radius2 {
            hitInside++
        } else {
            hitOutside++
        }
    }
}
```

```

fmt.Printf("Topping pada pizza: %d\n", hitInside)
fmt.Printf("Topping pada wadah: %d\n", hitOutside)
fmt.Printf("Perbandingan pizza: %.8f\n", float64(hitInside)/float64(n))
fmt.Printf("Perbandingan wadah: %.8f\n", float64(hitOutside)/float64(n))
}

```

Output :

```

PS C:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 17> go run "c:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\al5.go"
Masukkan banyak topping: 1234567
Topping pada pizza: 970304
Topping pada wadah: 264263
Perbandingan pizza: 0.78594681
Perbandingan wadah: 0.21405319
PS C:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 17> go run "c:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\al5.go"
Masukkan banyak topping: 256
Topping pada pizza: 196
Topping pada wadah: 60
Perbandingan pizza: 0.76562500
Perbandingan wadah: 0.23437500
PS C:\Users\asus\Documents\Laprak Farrel\Modul 17>

```

REZKY FARREL
109082500203

Ln 2, Col 13 | 25 character | Plain text | 170%

Deskripsi Program :

Program tersebut digunakan untuk mensimulasikan peletakan topping secara acak pada sebuah pizza berbentuk lingkaran yang berada di dalam wadah berbentuk persegi. Program terlebih dahulu meminta pengguna memasukkan jumlah topping yang akan dijatuhkan. Selanjutnya, program menghasilkan koordinat acak untuk setiap topping menggunakan bilangan acak antara 0 dan 1. Dengan menghitung jarak titik topping terhadap pusat lingkaran, program menentukan apakah topping tersebut jatuh di dalam area pizza atau di luar pizza tetapi masih berada di dalam wadah. Jumlah topping yang berada di dalam pizza dan di luar pizza kemudian dihitung. Setelah semua topping diproses, program menampilkan banyaknya topping yang jatuh pada pizza dan pada wadah, serta perbandingan jumlah topping pada masing-masing area terhadap total topping yang dijatuhkan.